

Astera Labs 全面调研——研究计划

工程级别、产业级别的深度分析

Ge Liangchen

半导体行业分析

May 19, 2026

目录

研究计划总览

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节

调研流程总览

Phase 0 — Phase 5

Phase 0: 准备阶段 (先做)

- ① 收集所有官方 Source
- ② 建立 Source 可靠性分级
- ③ 准备幻觉控制 Checklist

Phase 1: 基础信息收集

- ① 公司历史/团队/财务
- ② 产品线全貌
- ③ 核心技术概念

Phase 2: 深度技术分析

- ① Scorpio 架构深度
- ② Aries SI/Retimer
- ③ Leo CXL 分析
- ④ COSMOS 软件

Phase 3: 产业分析

- ① 竞争格局地图
- ② 护城河评估
- ③ 财务/商业模式

Phase 4: 交叉验证 & 撰写 Phase 5:

Phase 1 详细：基础信息收集

Table: Phase 1 任务分解

步骤	任务	优先级
1.1	访问 asteralabs.com 所有产品页面	P0
1.2	阅读 IPO S-1 / 10-K / 季度财报	P0
1.3	查阅 Crunchbase/PitchBook 融资历史	P1
1.4	收集 OCP/CXL Consortium 相关演讲	P1
1.5	收集学术论文 (CXL/PCIe 相关)	P2
1.6	阅读行业报告 (Gartner/McKinsey/SemiAnalysis)	P1

研究目标：

- 建立对公司业务模型的整体理解
- 梳理全部产品线及其关系
- 理解核心技术概念 (PCIe/CXL/Retimer/Fabric)

调研时间估算

Table: 各阶段工作量估算

阶段	Web Research	Analysis	Writing	Total
Phase 0: 准备	30 min	15 min	15 min	1 hr
Phase 1: 基础信息	90 min	30 min	60 min	3 hr
Phase 2: 深度技术	120 min	60 min	90 min	4.5 hr
Phase 3: 产业分析	60 min	45 min	60 min	2.75 hr
Phase 4: 交叉验证	30 min	30 min	30 min	1.5 hr
Phase 5: 最终审查	—	30 min	30 min	1 hr
合计	5.5 hr	3.5 hr	4.75 hr	13.75 hr

⚠ 注意

实际调研时间取决于信息可获取性。如果大量技术细节不公开，分析部分将明确标

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节

Source 可靠性分级体系

Table: Source Reliability Tier

Tier	来源类型	示例
T1	官方可验证文档	财报、datasheet、OCP spec、专利
T2	官方声明	产品页面、blog、press release、conference talk
T3	第三方权威分析	SemiAnalysis、Gartner、学术论文
T4	行业媒体	AnandTech、ServeTheHome、The Next Platform
T5	社区/推测	Reddit、Twitter、论坛讨论

🔑 关键结论

报告中每条关键结论必须标注 Tier 等级。T1-T2 可作主证，T3-T4 作旁证，T5 仅作参考且必须标注“未确认”。

预期信息来源清单 (2)

Table: 二级信息源 (T3-T4)

来源	类型	用途
SemiAnalysis	行业分析	竞争/市场
Dylan Patel 分析	行业分析	深度技术
ServeTheHome	媒体评测	产品实测
AnandTech	技术媒体	架构分析
The Next Platform	行业媒体	数据中心趋势
Hot Chips / ISSCC	学术会议	芯片架构
Gartner/IDC	市场报告	TAM/份额

⚠ 注意

SemiAnalysis 的分析虽然权威，但仍有 speculations。必须与官方资料交叉验证。

预期信息来源清单 (3)

Table: 生态/竞争对手信息源

来源	类型	用途
NVIDIA 官方	竞争对手	NVLink/NVSwitch 对比基准
Broadcom 官方	竞争对手	PCIe switch 对比基准
Intel/AMD 官方	生态伙伴	CXL 生态状态
Credo 官方	竞争对手	Retimer 对比基准
Marvell 官方	竞争对手	数据中心芯片对比
OCP GitHub	开源	Reference design

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节

核心技术声明验证清单 (1)

Table: Scorpio 相关待验证问题

#	问题
Q1	Scorpio 到底是 PCIe switch 还是 fabric switch? 两者区别?
Q2	Scorpio 的实际 lane count / radix / latency 数据?
Q3	Scorpio 是否真正已部署在 hyperscaler GPU cluster? 哪些客户?
Q4	与 NVSwitch 相比的性能差距 (需量化, 不可只说"更好")?
Q5	Scorpio 的"memory semantic fabric" 是否只是 marketing?
Q6	软件定义 fabric 是否已有部署?

核心技术声明验证清单 (2)

Table: Aries / Leo / 其他待验证问题

#	问题
Q7	Aries Smart DSP Retimer 比竞品好在哪里 (量化数据)?
Q8	Smart Cable Module 是否已大规模部署?
Q9	PCIe over cable 的实际距离限制?
Q10	CXL memory pooling 在生产环境中是否真正运行?
Q11	Leo 的 latency 数据 (vs DRAM vs NUMA)?
Q12	COSMOS 的差异化功能是什么? 开放还是封闭?

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点**
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略**
- 6 调研执行细节

Staleness Check 策略

- 时间戳检查：每条信息的发布时间
- 产品代际检查：
 - Scorpio: Gen 1 vs Gen 2 区分
 - Aries: PCIe 5 vs PCIe 6 版本区分
 - Leo: 不同内存标准支持区分
- 信息时效性：
 - 财报数据 → 最近四个 quarter
 - 技术参数 → 确认是否为最新产品代
 - 市场预测 → 标注预测时间点
- 过时信息处理：
 - 如果信息超过 2 年且无更新 → 标注“截至 20XX 年”
 - 如果产品已更新 → 仅引用最新代

目录

- 1 调研计划 (Research Plan)
- 2 信息来源分类
- 3 需要验证的问题
- 4 潜在高风险幻觉点
- 5 数据交叉验证策略
- 6 调研执行细节**

输出格式规范

- 文档格式：LaTeX Beamer (16:9)，遵循项目模板
- 每个 **Part**：一个独立 section
- 图表要求：
 - 公司产业链定位图 (TikZ)
 - 产品关系拓扑图 (TikZ)
 - 竞争格局图 (TikZ)
 - GPU cluster topology 示例 (TikZ)
 - Scorpio 架构图 (TikZ)
 - 产品对比表 (booktabs)
 - 财务数据表 (booktabs)
- 引用标注：每条结论标注 Tier + Source
- 不确定性标注：
 - " 未找到可靠来源"
 - " 无法确认"
 - " 可能但无直接证据"
 - " 属于推测"

最终交付物

文件	内容
research_plan.tex/pdf	本研究计划（当前文件）
asteralabs_survey_part1.tex	Part 1: 公司定位
asteralabs_survey_part2.tex	Part 2: 产品线全景
asteralabs_survey_part3.tex	Part 3: Scorpio 深度
asteralabs_survey_part4.tex	Part 4: Aries 深度
asteralabs_survey_part5.tex	Part 5: Leo 与 CXL
asteralabs_survey_part6.tex	Part 6: COSMOS
asteralabs_survey_part7.tex	Part 7: 技术壁垒
asteralabs_survey_part8.tex	Part 8: 竞争格局
asteralabs_survey_part9.tex	Part 9: 财务商业
asteralabs_survey_part10.tex	Part 10: 最终总结 + References

或者合并为单个主文件 `asteralabs_survey.tex`，各 Part 用 `\section{}` 分隔。

Beamer 备注使用规范

- 备注宏包：使用 `\usepackage{pgfpages}` 启用备注页
- 使用方式：每个 frame 后用 `\note{}` 补充详细说明
- 何时使用备注：
 - Slide 放不下的大段技术分析
 - 详细的引用来源和 URL
 - 辅助性的背景知识解释
 - 数据验证的交叉比对过程
 - 与其他产品的详细对比表格
 - 潜在的 caveats 和 edge cases
- 备注模式输出：
 - 编译时用 `\setbeameroption{show notes on second screen=right}` 生成带备注的 PDF
 - 普通编译（无选项）不显示备注
- 原则：Slide 保持精简（要点/图表），备注承载深度内容

示例

研究计划完成

请审阅以上计划，确认后开始正式调研

预计总工作时间: ~14 小时 (等效)
分 5 个 Phase 执行

编译于 May 19, 2026